

以不变应万变： 发展可持续的技术能力

技术领导力提升之技术能力

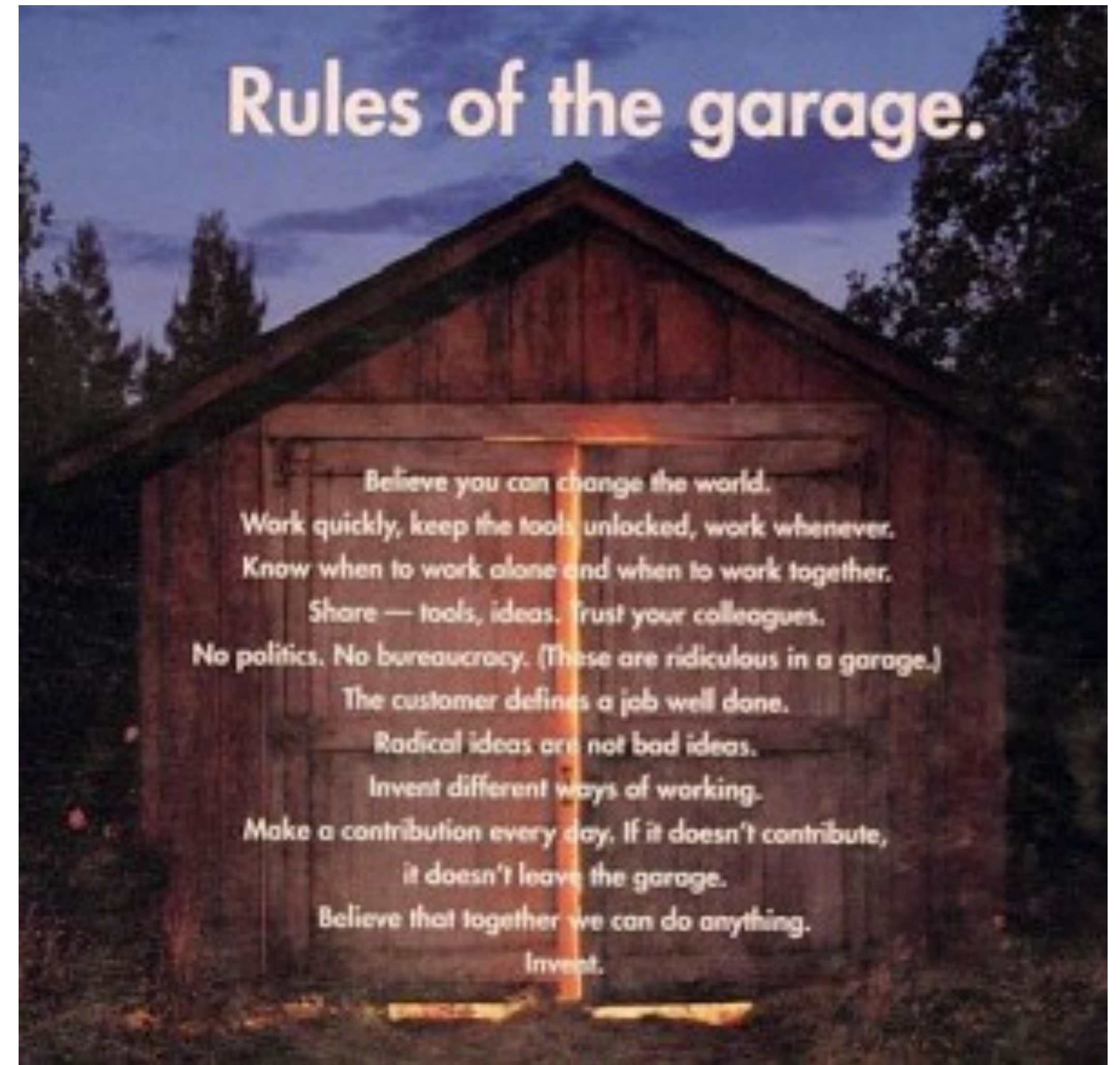
讨论话题

- 1 如何学习新的科学理论和关键技术？
- 2 如何提高知识分享能力？
- 3 如何增强团队的技术竞争力？
- 4 参考资料
- 5 课后思考

1 如何学习新的科学理论和关键技术？

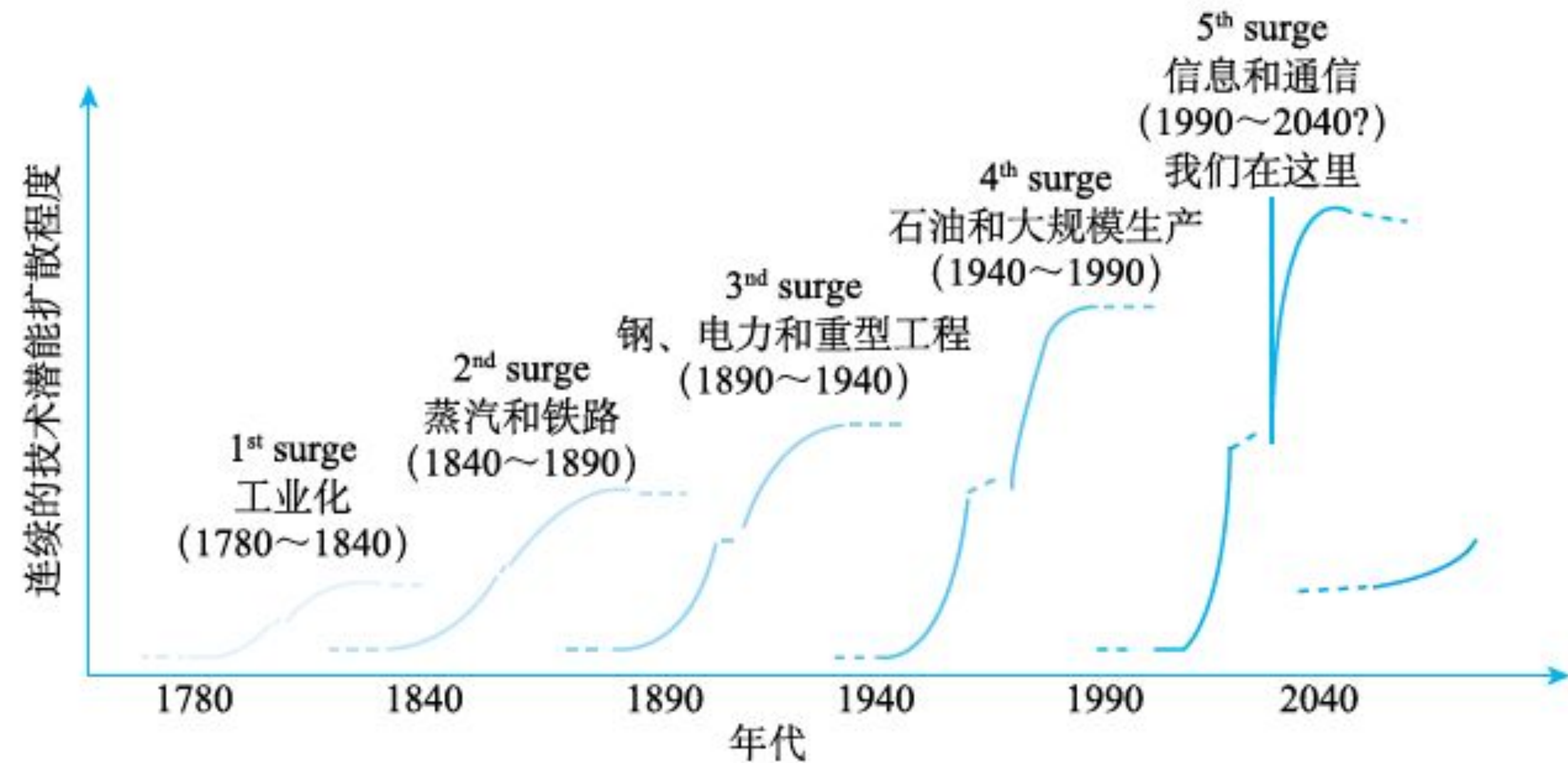
老技术人的故事

- R老先生在windows phone store上写了程序，请我去下载批判。
- J老先生不留情面地批评我的设计。吐槽形式主义的管理。
- 两老先生讨论如何移植系统。
- 一位算法大牛虚心向我学习怎么调试。又直言不讳批评工具太烂。



技术革命周期

- 技术革命的过程，与科学革命过程相似，是新的技术-经济范式创立和扩散传播的过程，是一种非线性过程。
- **信息与通信技术革命始于1990年前后**，以50年为波长，应该到2040年前后结束，2015年左右为中点。前半段是主导技术群和新兴产业爆发、成长阶段，后半段是成熟、扩散阶段。
- 我们现在已经进入第五轮技术革命的后半段。



研究者、教育者和技术创新者3-1

- 1 解决了怎样的问题？适用于怎样的领域？
- 2 起源是怎样的？发展阶段又是怎样的？为什么是这样的？
- 3 如何实现的？体系结构是怎样的？
- 4 和其他理论或者技术比较，其优点缺点是怎样的？
- 5 重要的组成部分是什么？基于哪些现有的理论和技术？对学习者的能力要求是怎样的？

研究者、教育者和技术创新者3-2

6 有哪些挑战和问题，值得发展的地方？

7 这个理论(技术)在整个大的理论（技术）体系里处于什么地位，它和其他理论和技术是怎样的关系？

- 画体系架构图
- 用概念地图或者知识图谱来建立自己的知识体系
- 不推荐思维导图，因为其无法解释具体的逻辑关系

8 有哪些实验工具和开源平台？如何选择合适的工具和平台？

研究者、教育者和技术创新者3-3

9 如何融合其他理论和技术？

例如，AI能给区块链带来什么？区块链又能给AI带来什么？

10 如何验证自己充分掌握了这些理论和技术？做一个概念验证案例（*POC*）。

- 源代码
- 案例描述文档：
 - a. 问题描述
 - b. 实现步骤，可能包括系统架构、建模方法和核心算法
 - c. 实现难点描述
 - d. 代码结构、部署和运行方式

产业应用者2-1

- **1 这些理论和技术的本质是什么？ 技术发明者的哲学理想是什么？**
 - 平台技术如区块链，可以建立协同后的自组织效应
 - 基础设施如云计算和物联网
- **2 产生的原因和技术的起源是什么？**
 - 掌握了技术产生的根本原因，就能快速找到适合应用的情景。
 - 例如区块链技术起源于中本聪创造的比特币，而比特币是基于前人的各种理论和技术的集成创新。
- **3 技术的定义与典型的特点是什么？**
 - 比如区块链的特点是分布式、防篡改、透明与隐私兼备、开放与可信兼备、自治与可靠并存，能够提供人与人、机构与机构、机器与机器间的自组织协同。

产业应用者 2-2

4 可以用来解决怎样的问题？

如何解决问题，做到“多快好省”？

5 存在哪些优点和缺点？

- 每一种技术都存在优缺点，如何扬长避短？如何为发展这些技术做出自己的贡献？
- 产业应用者为技术发展提出很好的建议，帮助科学家和工程师们发展理论提升技术。

6 应用过程中有哪些难点？

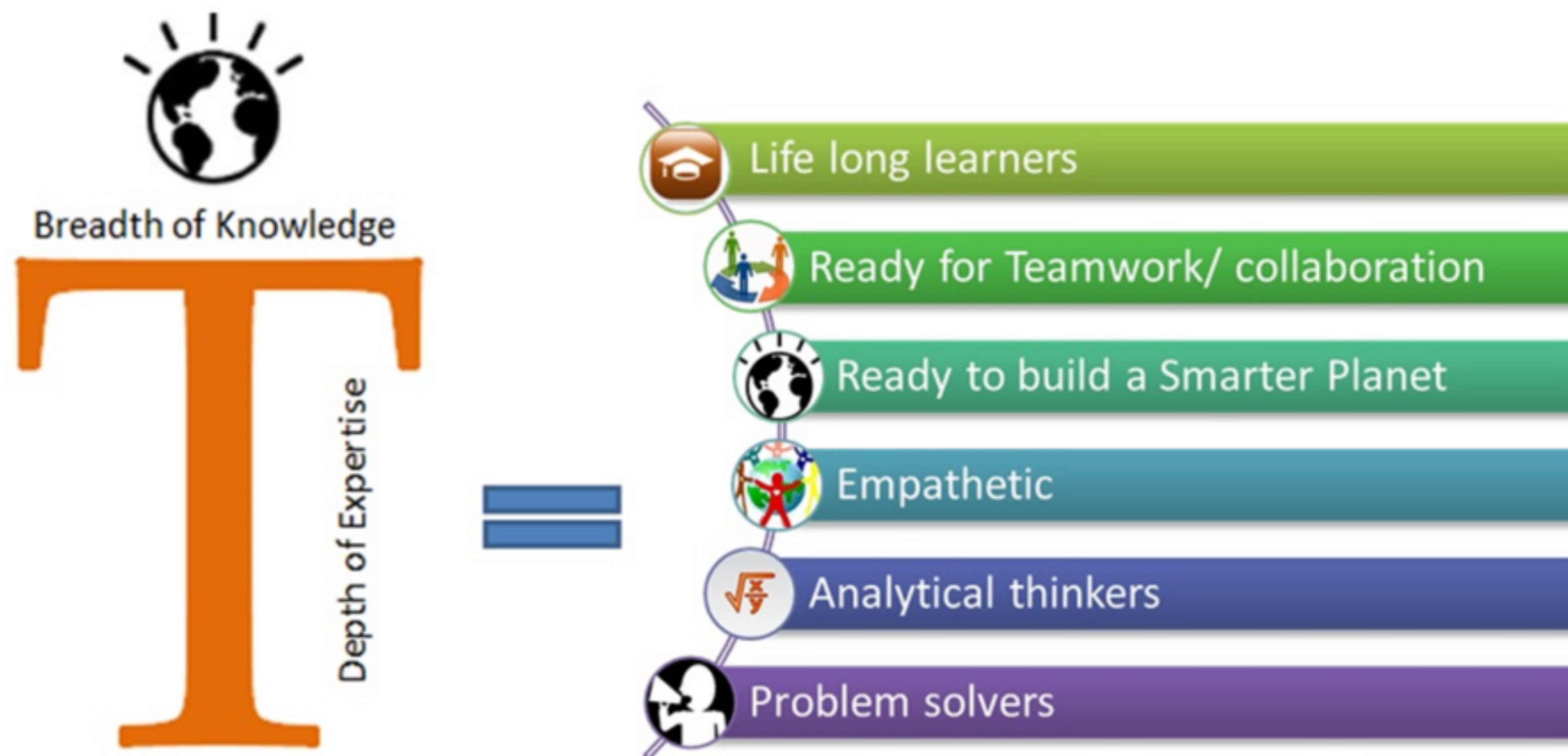
从技术层面、业务层面和运维层面考虑。

7 如何综合利用不同的技术解决问题？

- 充分利用系统性思维，综合应用它们就可以得到很好的效果。
- 比如综合应用云计算和物联网、人工智能以及区块链，能解决一些复杂的系统性问题。

知识结构

- 有深度
- 有广度



2 如何提高知识分享能力？

建立团队知识管理仓库

- 鼓励团队成员总结良好实践，帮助团队建立知识管理仓库，能够利用良好实践，并能使其增值。
- 知识库的组成：
 - 常用工具说明
 - 领域知识学习
 - 路线图
 - 参考案例

知识库的例子

- MSDN www.msdn.microsoft.com
- Oracle Documentation <https://blogs.oracle.com/supportportal/knowledge-base>
- IBM Knowledge Center <https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/>
- <http://www.inkjetcarts.us/support/>
- <http://kb.netop.com/>

知识库的管理方法

- 权限管理
- 审批流程
- 文档审计
- 版本管理

团队知识管理参考2-1

- 知识管理计划
- 新成员指导包
- 学习路线
- 常见问题、原因及解决方案
- 项目团队是否已将项目特定知识提交到项目知识存储库中以进行保留？
- 项目团队、项目经理团队或部门团队是否有知识共享会议？

团队知识管理参考2-2

- 项目团队是否已将跨团队价值知识提交到组织级系统作为知识条目？
- 如果项目知识共享会议具有跨团队价值，项目团队是否已将共享资料作为知识条目提交到组织级系统？如果有任何疑问，项目团队是否已经搜索过组织级或者项目级知识条目？
- 如果在工作中有任何问题，项目团队是否已经向组织级系统提交了问题或帮助其他人解决问题？
- 如果项目技能设置不足，项目团队是否已将相关问题提交到管理层或帮助其他人解决技能相关问题？

好榜样

- 在团队里是一个好榜样：以身作则
- 提供独立的判断，掌握好的方法论并且介绍给团队
- 专家：能对一些答案不明显的问题给出建议。
- 作为导师能教授软技能和硬技能
 - 软技能：沟通、协作、解决冲突
 - 硬技能：系统思维、学习方法、技术本质、工具使用

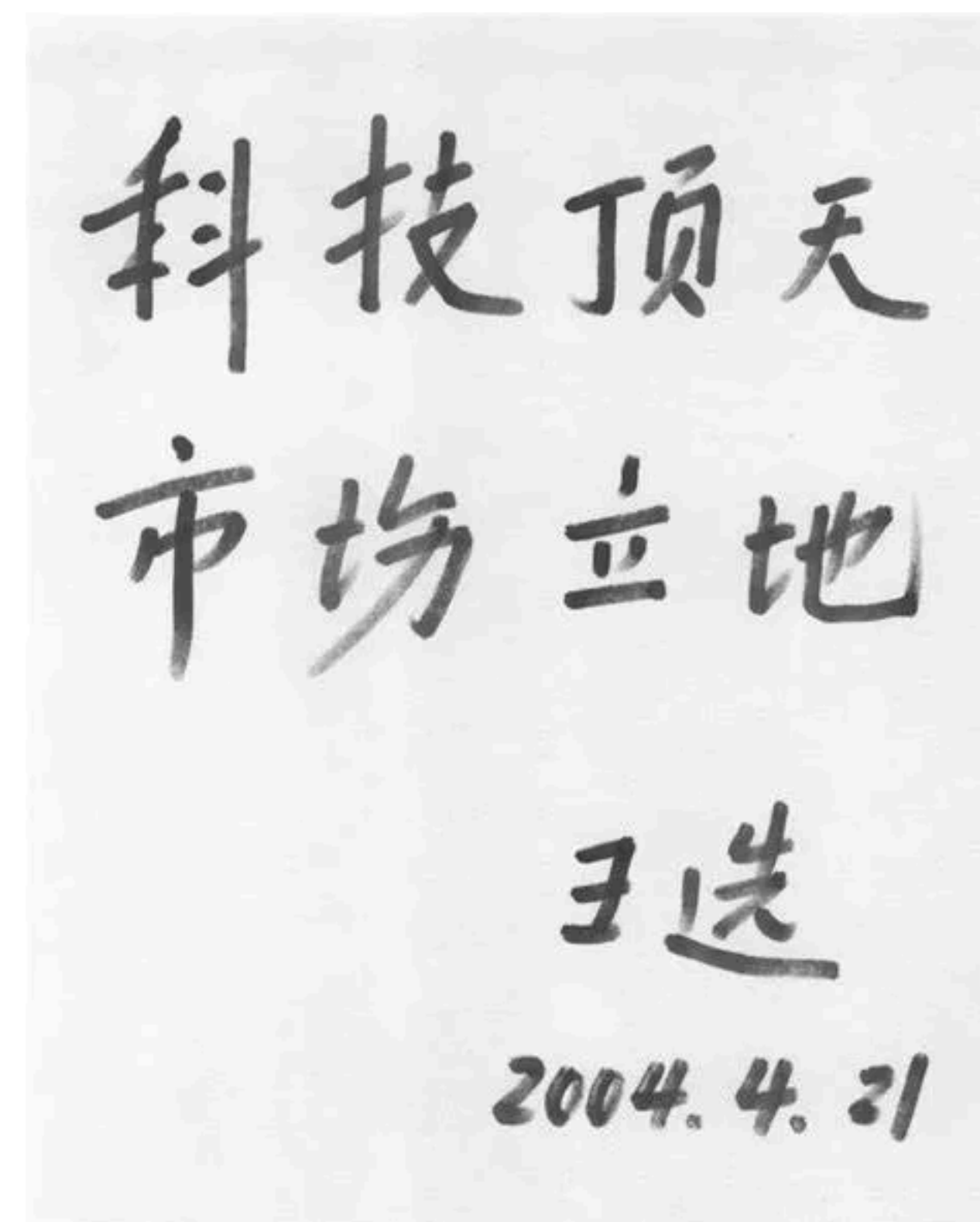


3 如何增强团队的技术竞争力

顶天立地

- 王选，发明汉字激光照排系统，使中文印刷业告别了“铅与火”，大步跨进“光与电”的时代，他曾经提出：
- “顶天”就是不断追求技术上的新突破
- “立地”就是把技术商品化并大量推广、应用

王选当年是如何攻克核心技术战胜外企的？



为解决汉字字模的存储难题，王选找来报刊杂志以及有关研究报告，开始琢磨汉字字形的特点和规律。他注意到，汉字虽然繁多，但其基本笔划并不多，而且这些基本笔划可以归并为横、竖、折等规则笔划和点、撇、捺等不规则笔划两大类。其中，规则笔划约占汉字笔划总数的一半以上。即使是不规则笔划，其轮廓曲线也并非毫无章法。针对汉字的这些特点，王选设想用轮廓来描述点、撇、捺等不规则笔划，用参数来描述横、竖、折等规则笔划的长宽倾斜度以及各种笔锋，以大幅减少汉字字模的信息量，提高汉字字形的还原质量。

评估团队成员制定发展计划

- 参考《程序员修炼之道》 <http://product.dangdang.com/28527131.html>
 - 设计方法：系统化思维
 - 开发效率与质量：测试与找bug无关
 - 基础工具
 - 工作习惯
- 制定发展计划

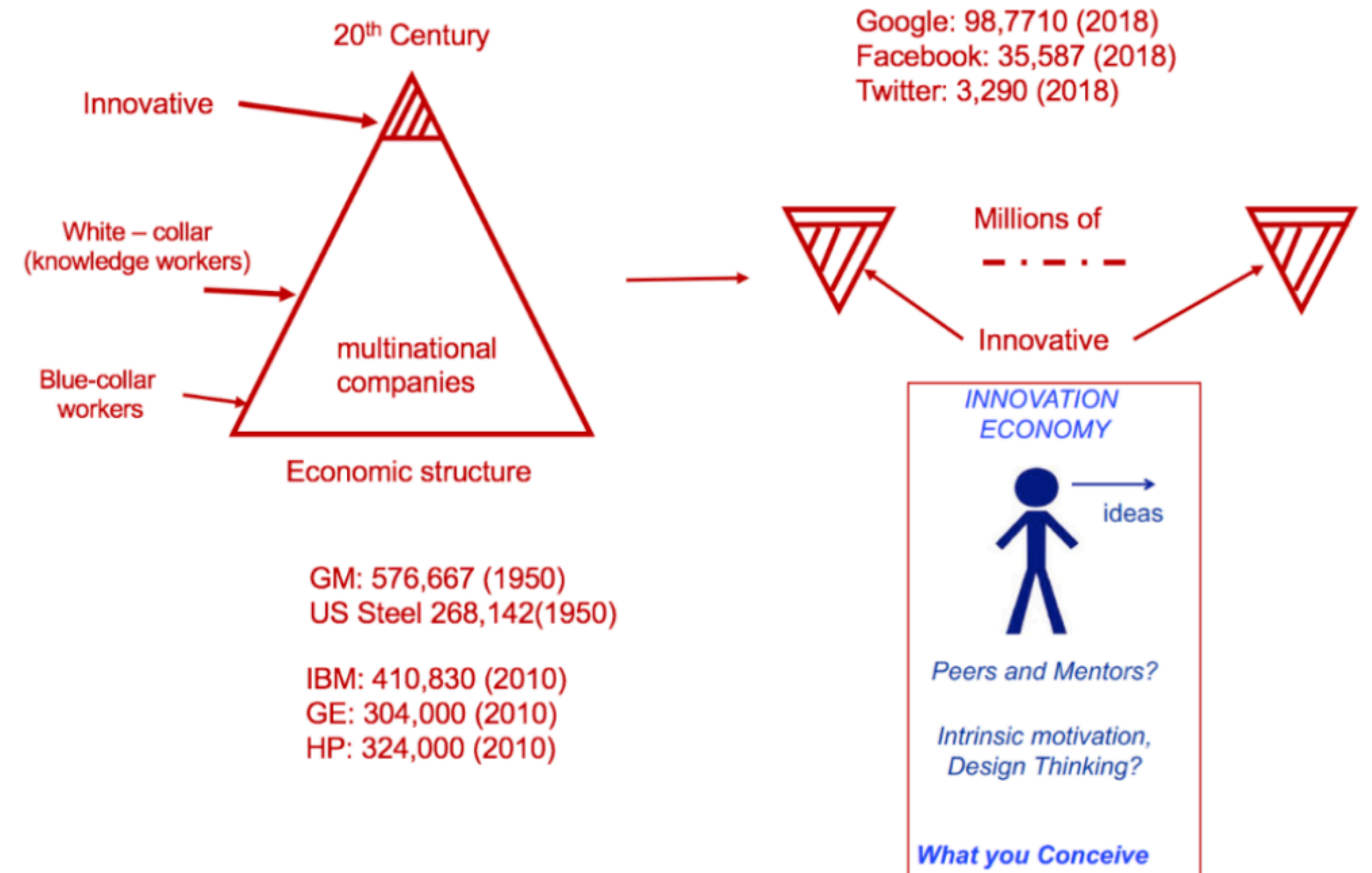


参考：程序员评估表

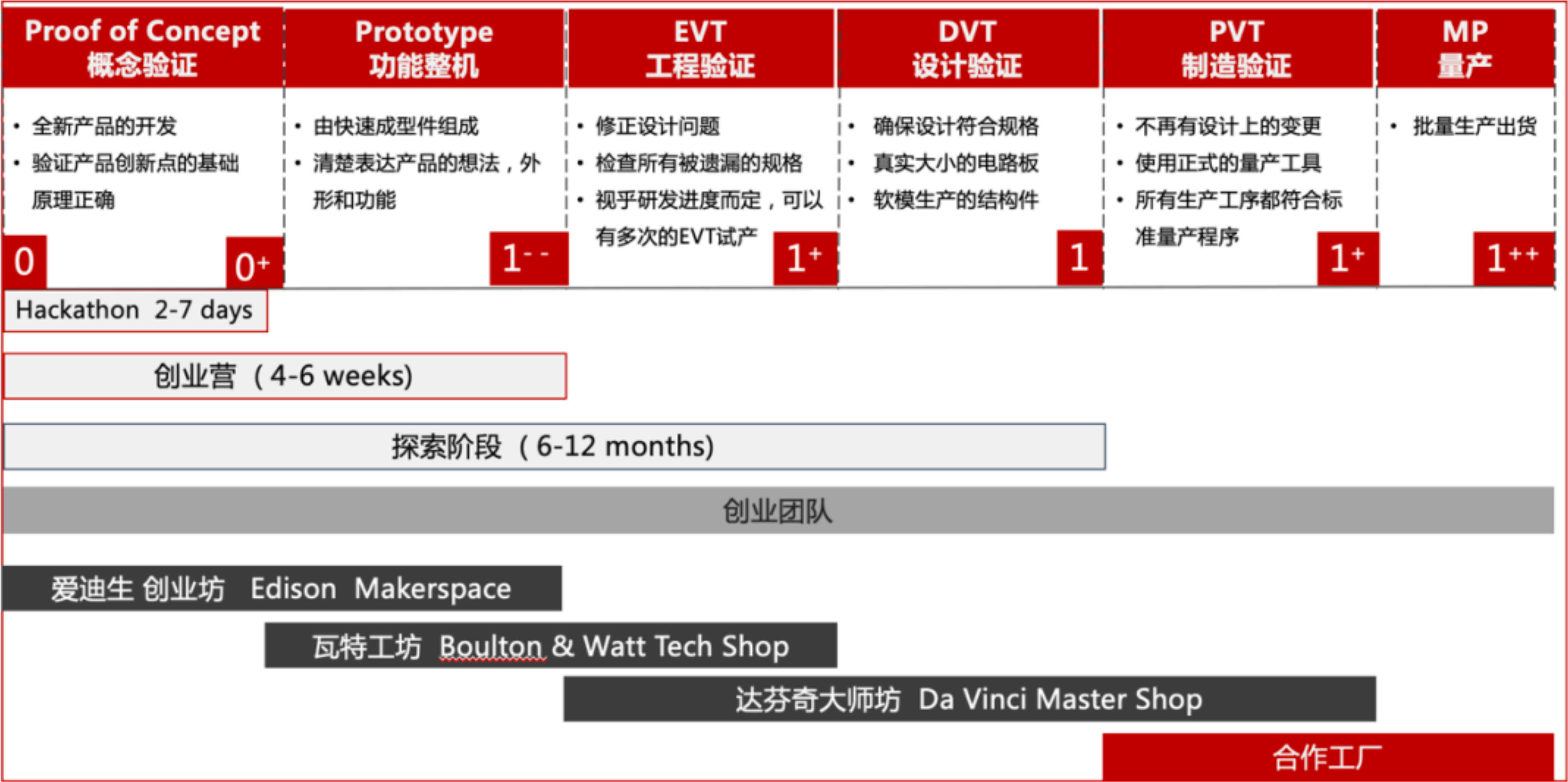
		描述
工作完成效率（20%）	任务完成效率	
	处理疑难问题的效率	
	工作方法	
工作完成质量（30%）	文档质量（10%）	规范性、条理性、结构性、完整性和指导性
	代码质量（20%）	稳定性、安全性、规范性、可维护性和Bug数量
工作能力（30%）	责任心	
	主动性	
	执行力	
	团队协作	
	创新精神	
奖励激励（20%）	合理化建议	
	持续学习	
	团队建设	

创造机会

- 在主动和一致的基础上为团队创造机会
 - 在合适的时候使用新技术
 - 提前做好技术储备
 - 硬科技未来的天下一定属于一批小而灵活、创新的企业。每个员工都具备强大的创新能力。
- 促进和影响流程的变化，以纠正低效率的开发模式。



从0到1：创新实现

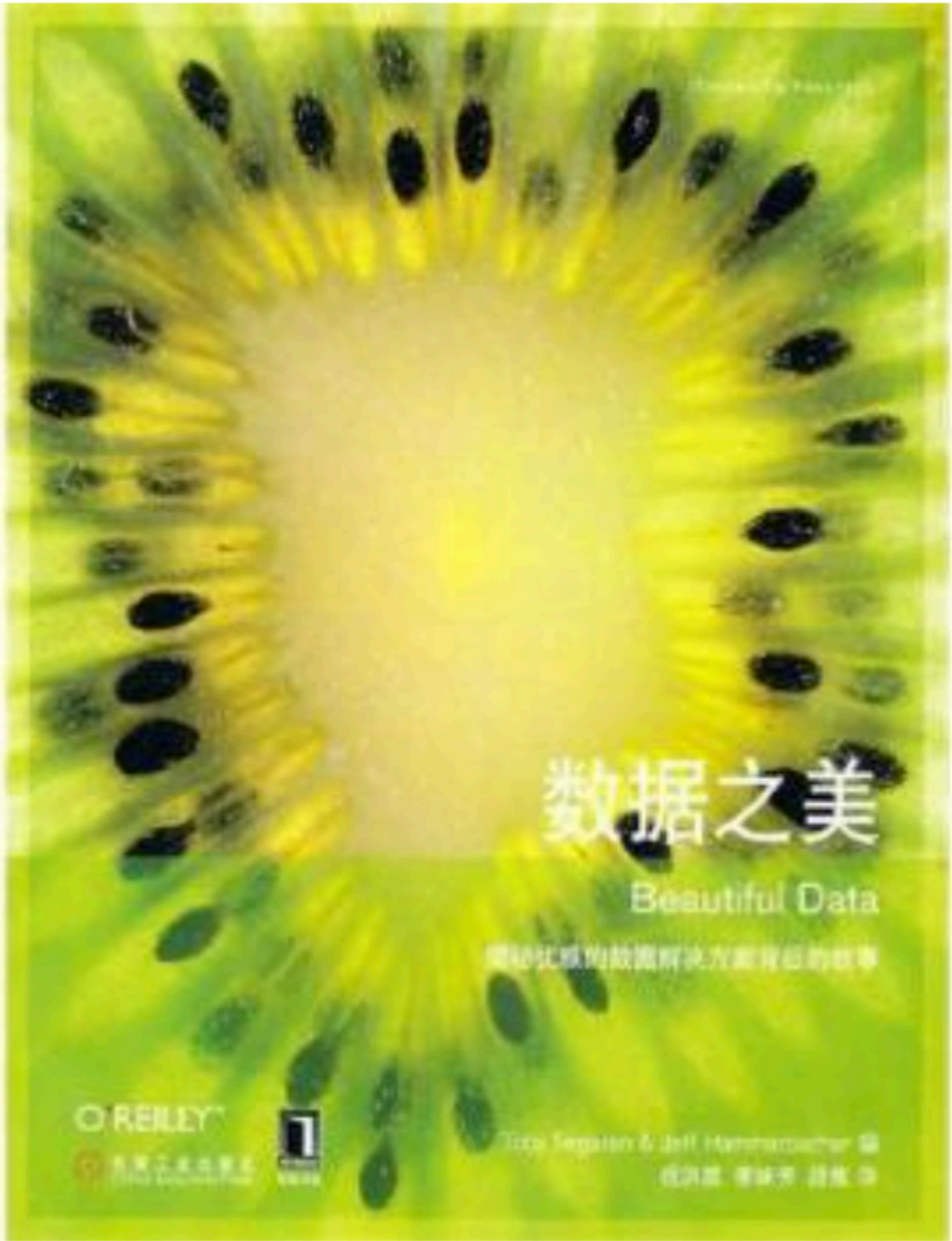


来源：李泽湘：从0到1，如何突破硬科技创业瓶颈 知识分子微信公众号 2020年4月21日

4 参考资料

- 李泽湘： 瑞士机床产业的启示
- 李泽湘： 学院派创业与制造业破局
- 李泽湘： 从0到1， 如何突破硬科技创业瓶颈
- 王选当年是如何攻克核心技术战胜外企的？
- 从图灵到王选的无人能及

参考资料续



免费在线

5 课后思考

- 分析自己目前的知识储备，深度和广度方面应该如何发展？
- 分析目前的学习方法，是否存在值得提高的地方？
- 分析目前的知识分享能力

技术领导力提升系列

- 1. 技术领导力提升之团队管理 8月24日
- 2. 技术领导力提升之商业影响力 8月25日
- 3. 技术领导力提升之技术能力 8月26日
- 4. 技术领导力提升之专业重大贡献 8月27日

